第 21 卷第 5 期(总第 119 期)
2003 年 9 月

系 统 工 程
Systems Engineering

Vol.21, No.5
Sept., 2003

文章编号:1001-4098(2003)05-0024-05

求解多目标规划问题的 Pareto 多目标遗传算法*

赖红松[1],董品杰[2],祝国瑞[1]

(1.武汉大学 资源与环境科学学院,湖北 武汉 430079;
2.温州市国土资源局,浙江 温州 325027)

摘 要:针对传统的多目标优化方法的局限性,提出用于多目标规划问题求解的 Pareto 多目标遗传算法。实验结果表明,该算法是可行有效的,而且能为决策者提供满意解。

关键词:多目标规划;遗传算法;Pareto 最优

中图分类号:O221 **文献标识码**:A

传统的解决多目标优化问题的方法[1]有多目标加权法、ε约束法、逐步法、目标规划法等,其中以目标规划法最为著名。这些算法的特点是将多目标转化为单目标处理,往往只能得到一个解。除了预先获知目标函数最优值外,不能保证 Pareto 最优性,即使最优化求解很成功。作为一种智能优化算法,遗传算法[2]以其优越性能广泛地应用于旅行商问题、优化调度、组合优化等领域[3]。遗传算法的内在并行机制及其全局优化的特性使其在多目标优化领域中也引起了关注。Schaffer 在 1984 年提出一种向量评价的遗传算法(Vector Evaluated Genetic Algorithm, VEGA)[4]。它通过以目标向量的各个分量作为适应度来选择出几个等规模的子群体,交叉和变异的操作则在由子群体组成的整个群体内进行。实质上,它是一种权重取于当前世代的适应度函数线性求和的将多目标合成单一目标的优化方法。Goldberg 在 Pareto 最优集的基础上,提出一种将各个目标值直接映射到适应度函数中的基于秩的适应度函数[5]。最近,Carlos M·Fonseca 和 Peter J·Fleming 在 Goldberg 的 Pareto 方法基础上,提出了用于对整个种群的个体进行排序的结合目标值及其优先级偏好信息的关系算子[6]。本文利用文献[6]的关系算子,提出了求解多目标规划问题的 Pareto 多目标遗传算法。最后,以算例来验证该算法的优越性。

1 有关定义

多目标优化问题:

$$(\mathrm{VP})\qquad \min\ f(x)=(f_1(x),f_2(x),\cdots,f_n(x))$$
$$\text{s.t.}\quad x\in X$$

式中,X 为一连续区域,$f_i(x)\ (i=1,2,\cdots,n)$ 为 X 上的连续函数。

定义 1 设 x_u,x_v 为多目标优化问题(VP)的两个可行解,$u=f(x_u)=(u_1,u_2,\cdots,u_n)$,$v=f(x_v)=(v_1,v_2,\cdots,v_n)$,称 u 优于 v,如果 u 部分小于 v(记 $u\ {}_p\!\!<v$),即

$$\forall i\in\{1,2,\cdots,n\},u_i\leqslant v_i<\exists i\in\{1,2,\cdots,n\}:u_i<v_i$$

定义 2 设 x_u 为(VP)的一个可行解,称为 Pareto 最优解,如果不存在可行解 x_v,使得 $v=f(x_v)=(v_1,v_2,\cdots,v_n)$ 优于 $u=f(x_u)=(u_1,u_2,\cdots,u_n)$。

定义 3 设 $u=f(x_u)=[u_1,u_2,\cdots,u_p]$,$v=f(x_v)=[v_1,v_2,\cdots,v_p]$,事先给定 p 个优先级的目标值 $g=[g_1,g_2,\cdots,g_p]=[(g_{1,1},g_{1,2},\cdots,g_{1,n_1}),(g_{2,1},g_{2,2},\cdots,g_{2,n_2}),\cdots,(g_{p,1},g_{p,2},\cdots,g_{p,n_p})]$,其中 $n_i=\{0,1,2,\cdots,n\}$,$i=\{1,2,\cdots,$

* 收稿日期:2003-03-26
作者简介:赖红松(1967-),男,武汉大学资源与环境科学学院博士研究生,研究方向:优化算法及其应用,神经网络等;董品杰(1977-),男,温州市国土资源局,研究方向:土地信息管理;祝国瑞(1937-),男,武汉大学资源与环境科学学院教授,博士生导师,研究方向:地理信息三维可视化、土地信息理论与技术等。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cn

$p\}$，$\sum_{i=1}^{p} n_i = n$，称 u 优于 v（记 $u \underset{g}{\prec} v$），如果满足

$$p = 1 \Rightarrow (u_p^{\hat{u}} \underset{p}{<} v_p^{\hat{u}}) > \{(u_p^{\hat{u}} = v_p^{\hat{u}}) < [(v_p^{\check{u}} > g_p^{\check{u}}) > (u_{pp}^{\check{u}} < v_p^{\check{u}})]\}$$

$$p > 1 \Rightarrow (u_p^{\hat{u}} \underset{p}{<} v_p^{\hat{u}}) > \{(u_p^{\hat{u}} = v_p^{\hat{u}}) < [(v_p^{\check{u}} > g_p^{\check{u}}) > (u^{1,2,\cdots,p-1} \underset{g_{1,2,\cdots,p-1}}{\prec} v^{1,2,\cdots,p-1})]\}$$

式中，$u_i^{\check{u}}$ 为 u_i 中满足目标值的前 $k_i \in \{0,1,2,\cdots,n_i\}$ 个分量，$v_i^{\check{u}}, g_i^{\check{u}}$ 分别为 v_i 和 g_i 对应 u_i 满足目标值的分量，$u_i^{\hat{u}}$ 为 u_i 中不满足目标值的 $n_i - k_i$ 个分量，$v_i^{\hat{u}}, g_i^{\hat{u}}$ 分别为 v_i 和 g_i 对应 u_i 不满足目标值的分量，$u^{1,2,\cdots,p-1} = [u^1, u^2, \cdots, u_{p-1}]$，$v^{1,2,\cdots,p-1} = [v^1, v^2, \cdots, v_{p-1}]$，$g^{1,2,\cdots,p-1} = [g^1, g^2, \cdots, g_{p-1}]$。

2　Pareto 多目标遗传算法

目标规划因其模型结构的灵活性，特别适合于解决具有不公度和相互冲突目标的多目标决策问题，而且其逐级优化的解题思路比较符合实际的决策过程，因而在多目标决策的实际问题中被广泛地应用[7,8]。线性目标规划的求解通常采用单纯形法和分层序列法，而对非线性目标规划则采用线性近似处理的 *Griffith-Stewart* 方法[1]。然而这些目标规划求解方法不能为决策者提供 *Pareto* 解集，因此本文利用遗传算法群体搜索特点，构造了一种最终能得到一组 *Pareto* 最优解的 *Pareto* 多目标遗传算法（图 1）。

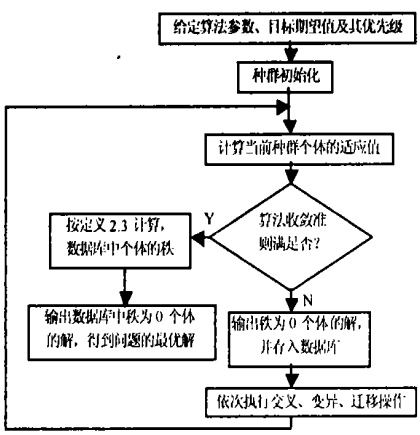

图 1　*Pareto* 多目标遗传算法流程图

（1）染色体编码

采用矢量 $V = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 来表示染色体，但它必须满足所有的约束条件。其中，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为决策变量。

（2）适应度函数

设 t 世代目标矢量 u 对应的可行解个体为 V_u，r_u^t 为 t 世代种群中优于个体 V_u 的个体数，则 V_u 个体的秩为 $rank(V_u, t) = r_u^t$.

首先按照个体的秩大小对种群中个体进行由小到大排序，然后采用线性函数或指数函数依据最好（秩为 0）个体适应值最大最差（秩为 $max(r^{(t)})$）个体适应值最小的原则进行内插来得到个体 V_i 的适应值 $fit(V_i)$，最后对秩相同的个体的适应值求均值，并以该均值作为这些个体的适应值以保证秩相同的个体具有相同的选择概率。

按下式估算小生境半径 σ_{share}：

$$N\sigma_{share}^{-1} - \frac{\prod_{i=1}^{n}(\Delta_i + \sigma_{share}) - \prod_{i=1}^{n}\Delta_i}{\sigma_{share}} = 0$$

其中：$\Delta_j = M_j - m_j$，$j = 1,2,\cdots,n$，$m_j = \min_{f(x)} f_j(x)$，$M_j = \max_{f(x)} f_j(x)$，N 为当前世代种群中最佳个体数。

个体 V_i 的适应度函数经共享后变为：

$$fits(V_i) = \frac{fit(V_i)}{\sum_{j=1}^{popsize} s(V_i, V_j)}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cn

其中

$$s(V_i,V_j)=\begin{cases}1-\dfrac{d}{\sigma_{share}}, & d\leqslant\sigma_{share}\\ 0, & d>\sigma_{share}\end{cases}$$

$$d=\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(f_k(V_i)-f_k(V_j))^2}$$

(3) 种群初始化

种群初始化是遗传算法最为基本的步骤。为了保证种群的可行性，首先选择一个满足所有约束条件的点 V_0，并且定义一个较大的正数 INFTY 来保证产生可行解。具体方法如下：首先令 $inf\ ty=INFTY$，然后在 R^n 中随机地选择一个方向 d. 如果 $V_0+inf\ ty*d$ 可行，那么令染色体 $V_i=V_0+inf\ ty*d$，否则令 $V_0=V_0+random(0,inf\ ty)*d$，直到 V_0 可行为止，最后令 $V_i=V_0$. 重复上述过程，直到种群个体都为可行为止。

(4) 选择操作

首先从种群中随机选择 m 个体中选出最好的一个个体作为父个体 $mate1$，然后在种群中找到与个体 $mate1$ 的距离小于 σ_{share} 的个体作为父个体 $mate2$，若无法找到这样的个体，则再从种群中随机选择 m 个体中选出最好的一个个体作为父个体 $mate2$。最后将父个体 $mate1$ 和 $mate2$ 送入交配池。

(5) 自适应遗传算法参数

遗传算法参数中交叉概率 p_c 和变异概率 p_m 的选择是影响遗传算法行为和性能的关键所在，直接影响算法的收敛性，p_c 越大最佳个体的遗传模式被破坏的可能性越大；p_c 过小会使算法搜索过程缓慢，p_m 过小不易产生新的个体结构；若 p_m 过大，则遗传算法变成纯粹的随机搜索。针对不同的优化问题，需反复实验调节 p_c 和 p_m，这是件十分繁琐的事。因此，本文采用下式自适应调节这两个参数：

$$p_c=\begin{cases}0.9-\dfrac{0.3(f-f_{avg})}{f_{max}-f_{min}}, & f\geqslant f_{avg}\\ 0.9, & f<f_{avg}\end{cases}$$

$$p_m=\begin{cases}0.1-\dfrac{0.099(f-f_{avg})}{f_{max}-f_{min}}, & f\geqslant f_{avg}\\ 0.1, & f<f_{avg}\end{cases}$$

其中，$f=max(fits(mate1),fits(mate2))$，$f_{avg}=\dfrac{\sum_{i=1}^{popsize}fits(x_i)}{popsize}$。

(6) 交叉操作

在[0,1]内随机地生成一个数 r_c，若 $r_c<p_c$，则按下式进行交叉操作：

$$V_1'=cV_1+(1-c)V_2$$

$$V_2'=(1-c)V_1+cV_2$$

式中，c 为[0,1]内的一个随机数，V_1 和 V_2 分别为父个体，V_1' 和 V_2' 分别为子个体。

(7) 变异操作

在[0,1]内随机地生成一个数 r_m，若 $r_m<p_m$，则对个体 V_i 进行变异操作。随机地选择一个方向 d. 如果 $V_i+inf\ ty*d$ 可行，那么令染色体 $V_i'=V_i+inf\ ty*d$，否则令 $V_i=V_i+random(0,inf\ ty)*d$，直到 V_i 可行为止，最后令 $V_i'=V_i$.

(8) 迁移操作

按照个体的适应值大小对种群中个体进行由大到小排序，然后将以事先给定迁移率 r 随机地生成 $n=r*popsize$ 个个体替换掉排序后序位为 n 以下的所有个体。

3 实例计算

为了验证算法的有效性，计算如下例子：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cn

$$
\begin{aligned}
&\min \quad f_1(x) = 3x_2 + 2x_4 \\
&\max \quad f_2(x) = 10x_1 + 9x_2 + 8x_3 + 7x_4 \\
&\text{s.t.} \quad x_1 + x_2 \geqslant 30 \\
&\qquad x_3 + x_4 \geqslant 30 \\
&\qquad x_1 + 2x_3 \leqslant 120 \\
&\qquad x_1, x_2, x_3, x_4 \geqslant 0
\end{aligned}
$$

$f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 在同一优先级下，若 $f_1(x)$ 的上限值为 20，$f_1(x)$ 的下限值为 800，则其目标规划模型为：

$$
\begin{aligned}
&lex \min \quad a = \{(\eta_1, \eta_2, \rho_1), (\rho_2, \eta_3)\} \\
&\text{s.t.} \quad x_1 + x_2 + \eta_1 + \rho_1 = 30 \\
&\qquad x_3 + x_4 + \eta_2 + \rho_2 = 30 \\
&\qquad x_1 + 2x_3 + \eta_3 + \rho_3 = 120 \\
&\qquad 3x_2 + 2x_4 + \eta_4 + \rho_4 = 20 \\
&\qquad 10x_1 + 9x_3 + 8x_3 + 7x_4 + \eta_5 + \rho_5 = 800 \\
&\qquad x_1, x_2, x_3, x_4, \eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4, \eta_5, \rho_1, \rho_2, \rho_3, \rho_4 \geqslant 0
\end{aligned}
$$

采用单纯型法得到其解为

$$
x_1 = 0,\ x_2 = 30,\ x_3 = 60,\ x_4 = 7.143
$$

$$
f_1(x) = 104.286,\ f_2(x) = 800
$$

取种群大小 popsize＝400，迁移率 r＝0.2，最大世代数 Maxgen＝100，*Pareto* 多目标遗传算法得到三个最优解（决策者满意解）：

$$
(x_1, x_2, x_3, x_4, f_1(x), f_2(x)) = (69.909, 0.794, 24.681, 8.688, 19.758, 964.501)
$$

$$
(x_1, x_2, x_3, x_4, f_1(x), f_2(x)) = (64.802, 0.790, 27.056, 3.579, 9.528, 896.635)
$$

$$
(x_1, x_2, x_3, x_4, f_1(x), f_2(x)) = (58.539, 0.208, 29.884, 1.023, 2.670, 833.493)
$$

从以上两种方法的求解结果可知，目标规划法得到的解不是决策者满意解，而 *Pareto* 多目标遗传算法得到的三个解均为决策者满意解。

4　结语

本文利用遗传算法的内在并行机制及其全局优化的特性，提出了求解多目标规划问题的 *Pareto* 多目标遗传算法，并详细讨论了群体初始化、评价函数、选择算子、交叉算子、变异算子以及迁移算子等遗传算法的关键步骤，同时，提出了小生境半径的估算方法，从而有效地解决了小生境半径难以确定的问题。此外，该算法应用小生境技术、迁移算子和自适应遗传算法参数提高了算法的性能。实验结果表明，该算法是可行有效的，而且能为决策者提供满意解。

参考文献：

[1]　盛昭翰，曹忻．最优化方法基本教程[M]．南京：东南大学出版社，1992.

[2]　Holland J H．Adaptation in natural and artificial systems[M]．New York：The University of Michigan Press，1975.

[3]　王小平，曹立明．遗传算法——理论、应用与软件实现[M]．西安：西安交通大学出版社，2002.

[4]　Schaffer J D．Multiple objective optimization with vector evaluated genetic algorithms[A]．Proc．of International Conference on Genetic Algorithms and their Applications[C]，1985：93～100.

[5]　Goldberg D E．Genetic algorithms in search，optimization，and machine learning[M]．Reading，MA：Addison-Wesley，1989.

[6]　Fonseca C M，Fleming P J．Multiobjective optimization and multiple constraint handling with evolutionary algorithms — Part Ⅰ：a unified formulation[J]．IEEE Transactions on Systems，Man and Cybernetics，1998，28(1)：26～37.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cn

[7] 魏一鸣，曾嵘等. 北京市人口、资源、环境与经济协调发展的多目标规划模型[J]. 系统工程理论与实践，2002,(2):74～83.
[8] 白志明,张玉峰等.晋中榆社县云竹河流域土地整理规划研究[J].系统工程理论与实践,2001,(7):139～144.

A Pareto Multi-Objective Genetic Algorithm for Multi-Objective Programming Problem

LAI Hong-song[1], DONG Pin-jie[2], ZHU Guo-rui[1]
(1. School of Natural Resource and Environmental Science, Wuhan University, Wuhan 430079, China;
2. Land and Resources Bureau of Wenzhou City, Wenzhou 325027, China)

Abstract: In view of the limitations of traditional methods for solving multi-objective optimization problems, the Pareto multi-objective genetic algorithm for multi-objective programming problem is proposed. The experimental results show that the proposed method is efficient, and it can provide satisfactory solutions for decision-making.
Key words: Multi-Objective Programming; Genetic Algorithm; Pareto Optimal

《系统工程》2004 年征订、征稿启事

《系统工程》是在钱学森等著名科学家的倡导与支持下，于 1983 年创办的综合性科技期刊，主要刊登系统科学与管理科学前沿领域的理论、方法和应用研究成果。读者对象为高等院校师生，软科学研究人员，各级领导干部，管理工作者以及有志于研究应用系统工程的同志。

在广大作者、读者的大力支持下，本刊的质量逐步提高，学术影响不断扩大，已成为全国中文核心期刊和中国管理科学重要期刊(名列第三)。2004 年，本刊除继续办好"理论与综述"、"运筹学与管理"、"经济系统分析"、"信息系统与信息管理"、"企业系统工程"、"金融系统工程"、"方法与应用"等原有栏目外，将根据现代物流业蓬勃发展的新形势，新辟**"物流系统工程"**栏目，力求使刊物保持创新、超前和适用的特色。该栏目着重体现如何运用系统工程原理和方法解决现代物流发展面临的一系列管理问题。

欢迎新老作者根据本刊设置的栏目，踊跃投搞，对于创新性、指导性、可操作性强的稿件以及国家自然科学基金资助的论文，本刊将优先刊登。**凡投稿的作者，请按每篇稿件 30 元的标准汇寄审稿费**。我们将进一步提高工作效率，完善编辑工作中的各项管理制度，以方便读者、作者、编辑间的联系。

应广大作者和读者的要求，**2004 年本刊将由双月刊改为月刊**，每期 112 页，订价为每期 6.5 元，全年 78 元。热忱欢迎广大读者订阅 2004 年《系统工程》。需订购本刊的读者，可到当地邮局办理订购手续(邮发代号:42－67)，亦可直接向本刊编辑部邮购(地址:湖南省长沙市德雅路浏河村 7 号，邮编:410003，开户银行:长沙市交通银行潇湘支行，帐号:6100149028740)。对于订阅本刊的作者，将减收或免收审稿费。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cn